

Auteur: Hendrik De Bruyn
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 3A nr. 16

Beschouw de grafiek van de functie $f(x) = \frac{x^2(x+3)}{9}$.

Opgave 16.1: Bepaal de vergelijkingen van de raaklijnen in de snijpunten met de coördinaatassen.

Oplossing 16.1:

We beginnen met de afgeleide $f'(x)$ te berekenen.

$$f(x) = \frac{x^2(x+3)}{9} = \frac{1}{9}x^3 + \frac{1}{3}x^2 \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{3}x^2 + \frac{2}{3}x$$

De snijpunten met de X-as bevinden zich op $f(x) = 0$. We zien dan dat $x = 0$ of $x = -3$.

Het snijpunt met de Y-as bevindt zich op $f(0)$.

De snijpunten zijn dus $(0, 0)$ en $(-3, 0)$.

Voor het snijpunt $(0, 0)$ berekenen we de richtingscoëfficiënt als $f'(0) = 0$.

De raaklijn is dus $y - 0 = 0 \cdot (x - 0) \Rightarrow T_{(0,0)} = 0$

Voor het snijpunt $(-3, 0)$ berekenen we de richtingscoëfficiënt als $f'(-3) = 1$.

De raaklijn is dus $y - 0 = 1 \cdot (x + 3) \Rightarrow T_{(-3,0)} = x + 3$

Besluit 16.1: De raaklijnen zijn dus $T_{(0,0)} = 0$ en $T_{(-3,0)} = x + 3$.

Opgave 16.2: Bereken de coördinaten van de punten waar de raaklijn een hoek van $\frac{\pi}{4}$ met de X-as vormt.

Oplossing 16.2:

We berekenen de richtingscoëfficiënt als $\tan \frac{\pi}{4} = 1 = f'(x)$.

We zoeken dus de x waarvoor $f'(x) = 1$.

$$\Rightarrow \frac{1}{3}x^2 + \frac{2}{3}x - 1 = 0 \Rightarrow x^2 + 2x - 3 = 0 \Rightarrow x_{1,2} = \frac{-2 \pm 4}{2} = -1 \pm 2$$

Het eerste punt is $(-3, f(-3)) = (-3, 0)$.

Het tweede punt is $(1, f(1)) = \left(1, \frac{4}{9}\right)$.

Besluit 16.2: De coördinaten zijn dus $(-3, 0)$ en $\left(1, \frac{4}{9}\right)$.

References